

CORRECTION - Probabilités conditionnelles - EDS Maths 1e

C.1

- 1 Il y a eu 428 personnes qui ont eu au moins un retard le premier mois. Ainsi, la probabilité que la personne choisit au hasard ait eu au moins un retard le premier mois est de :

$$\frac{428}{1000} = 0,428$$

- 2 a Parmi les 572 personnes n'ayant pas eu de retard lors du premier mois, il y a 310 personnes (250+60) ayant eu au moins un retard lors du deuxième mois. Ainsi, la probabilité que la personne choisit ait eu au moins un retard le deuxième mois parmi les gens n'ayant pas eu de retard lors du premier mois est de :

$$\frac{310}{572} \approx 0,5419 \approx 0,542$$

- b Parmi les 453 personnes (346+107) ayant eu au moins 1 retard le second mois, il y a 310 (250+60) personnes qui n'ont pas eu de retard le premier mois.

Ainsi, la probabilité recherchée a pour valeur :

$$\frac{310}{453} \approx 0,6843 \approx 0,684$$

C.2

- 1 a La bouteille contient 3 carrés sur un total de 13 éléments. On en déduit la probabilité d'obtenir un carré :

$$\mathcal{P}(A) = \frac{3}{13}$$

- b La bouteille contient 6 éléments rayés sur un total de 13. On en déduit que la probabilité d'obtenir un élément rayé est égale à :

$$\mathcal{P}(B) = \frac{6}{13}$$

- c Il n'y a que deux éléments carrés qui soient rayés. Ainsi, la probabilité d'obtenir un carré rayé est de :

$$\mathcal{P}(A \cap B) = \frac{2}{13}$$

- 2 a D'après les résultats de la question 1, on a le calcul suivant :

$$\frac{\mathcal{P}(A \cap B)}{\mathcal{P}(A)} = \frac{\frac{2}{13}}{\frac{3}{13}} = \frac{2}{13} \times \frac{13}{3} = \frac{2}{3}$$

- b Parmi les trois carrés, il y en a deux qui soient rayés. Ainsi, la probabilité d'obtenir un élément rayé parmi les carrés est égale à :

$$\mathcal{P}_A(B) = \frac{2}{3}$$

La première proposition est correcte

- 3 a D'après les résultats de la question 1, on a le calcul suivant :

$$\frac{\mathcal{P}(A \cap B)}{\mathcal{P}(B)} = \frac{\frac{2}{13}}{\frac{6}{13}} = \frac{2}{13} \times \frac{13}{6} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

- b Parmi les 6 éléments rayés, il y a 2 carrés.

La phrase complétée est :

"La probabilité des éléments carrés parmi les éléments rayés a une probabilité de $\frac{1}{3}$."

C.3

- 1 a L'univers Ω comprend 17 éléments et l'élément A

comprend 6 éléments. Ainsi, par équiprobabilité, la probabilité de tirer un élément de l'ensemble A vaut :

$$\frac{6}{17}$$

- b Sachant que l'élément tirée appartient à B, le choix de tirée un élément de A s'effectue parmi les 5 éléments de B et l'élément A se limite à 3 éléments. Ainsi, la probabilité recherchée a pour valeur :

$$\frac{3}{5}$$

- 2 a On a les deux probabilités suivantes :

$$\mathcal{P}(B) = \frac{5}{17} ; \quad \mathcal{P}(A \cap B) = \frac{3}{17}$$

- b Le quotient demandé a pour valeur :

$$\frac{\mathcal{P}(A \cap B)}{\mathcal{P}(B)} = \frac{\frac{3}{17}}{\frac{5}{17}} = \frac{3}{17} \times \frac{17}{5} = \frac{3}{5}$$

On remarque que cette probabilité est celle obtenue à la question 1 b.

C.4

	poupées avec défaut mécanique	poupées sans défaut mécanique	total
poupées avec défaut électrique	20	30	50
poupées sans défaut électrique	60	890	950
total	80	920	1 000

- 2 Il faut préciser que chaque poupée a la même probabilité d'être prélevée : on est dans le cas d'équiprobabilité :

- a Il y a 890 poupées sans défaut sur un total de 1000 :

$$\mathcal{P}(A) = \frac{890}{1000} = 0,89$$

- b Il y a 890 poupées ne présentant pas de défaut :

$$\mathcal{P}(B) = 1 - \frac{890}{1000} = 1 - 0,89 = 0,11$$

- c Il y a 60+30=90 poupées ne présentant aucun défaut, ainsi on a :

$$\mathcal{P}(C) = \frac{90}{1000} = 0,09$$

- d Soit M l'événement de prélevée une poupée ayant un défaut mécanique et E l'événement de prélevée une poupée ayant un défaut électrique.

Ainsi, la probabilité de prélevée une poupée ayant un défaut mécanique sachant qu'elle présente le défaut électrique est :

$$\mathcal{P}_E(M) = \frac{\mathcal{P}(M \cap E)}{\mathcal{P}(E)} = \frac{20}{50} = \frac{2}{5}$$

C.5

- 1 a Il y a 9 garçons sur 24 élèves. La probabilité est :

$$\frac{9}{24} = \frac{3}{8}$$

- b Chez les 9 garçons, il y a 3 demi-pensionnaires.

Sachant qu'un garçon a été choisi, la probabilité d'avoir un demi-pensionnaire est :

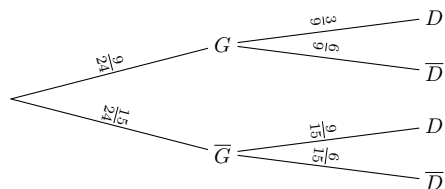
$$\frac{3}{9} = \frac{1}{3}$$

- c Chez les 15 filles, il y a 9 demi-pensionnaires.

Sachant qu'une fille a été choisie, la probabilité d'avoir un demi-pensionnaire est :

$$\frac{9}{15} = \frac{3}{5}$$

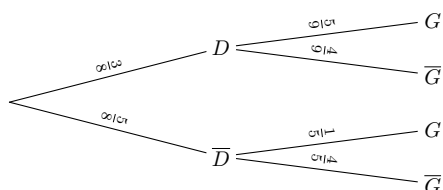
2) Voici l'arbre complété :



C.6

- Il y a 9 demi-pensionnaires sur 24 élèves. La probabilité est : $\frac{9}{24} = \frac{3}{8}$
- Chez les 9 demi-pensionnaires, il y a 5 garçons. Sachant qu'un demi-pensionnaire a été choisi, la probabilité d'avoir un garçon est : $\frac{5}{9}$
- Chez les 15 non-demi-pensionnaires, il y a 3 garçons. Sachant qu'un non-demi-pensionnaire a été choisi, la probabilité d'avoir un garçon est : $\frac{3}{15} = \frac{1}{5}$

Voici l'arbre complété :



C.7

- 1) a) $\mathcal{P}_A(B) = 0,7$
 b) $\mathcal{P}_{\bar{A}}(B) = 0,2$
- 2) a) $\mathcal{P}(A \cap B) = \mathcal{P}(A) \times \mathcal{P}_A(B) = 0,4 \times 0,7 = 0,28$
 b) $\mathcal{P}(\bar{A} \cap B) = \mathcal{P}(\bar{A}) \times \mathcal{P}_{\bar{A}}(B) = 0,6 \times 0,2 = 0,12$

C.8) Voici les deux arbres de probabilités associés à cette expérience aléatoire :



C.9) L'effectif total vaut : $81 + 27 + 54 + 18 = 180$

En choisissant un individu au hasard, on a les probabilités :

- $\mathcal{P}(A \cap B) = \frac{81}{180} = \frac{9}{20}$
- $\mathcal{P}(\bar{A} \cap B) = \frac{54}{180} = \frac{6}{20}$
- $\mathcal{P}(A \cap \bar{B}) = \frac{27}{180} = \frac{3}{20}$
- $\mathcal{P}(\bar{A} \cap \bar{B}) = \frac{18}{180} = \frac{2}{20}$

Déterminons les probabilités des événements A et B :

- Les événements $A \cap B$ et $A \cap \bar{B}$ étant disjoints :
 $\mathcal{P}(A) = \mathcal{P}(A \cap B) + \mathcal{P}(A \cap \bar{B}) = \frac{9}{20} + \frac{3}{20} = \frac{12}{20} = \frac{3}{5}$
- Les événements $B \cap A$ et $B \cap \bar{A}$ étant disjoints :
 $\mathcal{P}(B) = \mathcal{P}(B \cap A) + \mathcal{P}(B \cap \bar{A}) = \frac{9}{20} + \frac{6}{20} = \frac{15}{20} = \frac{3}{4}$

Complétons les deux arbres de probabilités :

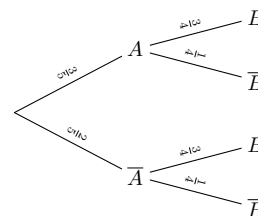
• Pour l'arbre de gauche :

On a les probabilités conditionnelles :

$$\Rightarrow \mathcal{P}_A(B) = \frac{\mathcal{P}(A \cap B)}{\mathcal{P}(A)} = \frac{\frac{9}{20}}{\frac{3}{5}} = \frac{9}{20} \times \frac{5}{3} = \frac{3}{4}$$

$$\Rightarrow \mathcal{P}_{\bar{A}}(B) = \frac{\mathcal{P}(\bar{A} \cap B)}{\mathcal{P}(\bar{A})} = \frac{\frac{6}{20}}{\frac{2}{5}} = \frac{6}{20} \times \frac{5}{2} = \frac{3}{4}$$

Voici l'arbre complété :



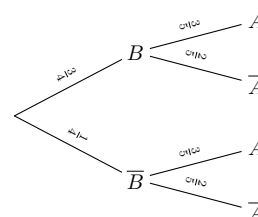
• Pour l'arbre de gauche :

On a les probabilités conditionnelles :

$$\Rightarrow \mathcal{P}_B(A) = \frac{\mathcal{P}(A \cap B)}{\mathcal{P}(B)} = \frac{\frac{9}{20}}{\frac{3}{4}} = \frac{9}{20} \times \frac{4}{3} = \frac{3}{5}$$

$$\Rightarrow \mathcal{P}_{\bar{B}}(A) = \frac{\mathcal{P}(\bar{B} \cap A)}{\mathcal{P}(\bar{B})} = \frac{\frac{3}{20}}{\frac{1}{4}} = \frac{3}{20} \times \frac{4}{1} = \frac{3}{5}$$

Voici l'arbre complété :



C.10) Par complémentarité, on obtient les deux probabilités :

- $\mathcal{P}(A) = 1 - \mathcal{P}(\bar{A}) = 1 - \frac{3}{4} = \frac{1}{4}$
- $\mathcal{P}_A(B) = 1 - \mathcal{P}_A(\bar{B}) = 1 - \frac{1}{5} = \frac{4}{5}$

On a la relation :

$$\mathcal{P}(A \cap B) = \mathcal{P}(A) \times \mathcal{P}_A(B) = \frac{1}{4} \times \frac{4}{5} = \frac{1}{5}$$

La réponse correcte est (b)

C.11

1) La réponse correcte est (b) :

$$\mathcal{P}(E \cap A) = \mathcal{P}(E) \times \mathcal{P}_E(A) = 0,3 \times 0,1 = 0,03$$

2) La réponse correcte est (c) :

- $\mathcal{P}(\bar{E}) = 1 - \mathcal{P}(E) = 1 - 0,3 = 0,7$
- $\mathcal{P}_{\bar{E}}(A) = \frac{\mathcal{P}(\bar{E} \cap A)}{\mathcal{P}(\bar{E})} = \frac{0,14}{0,7} = 0,2$

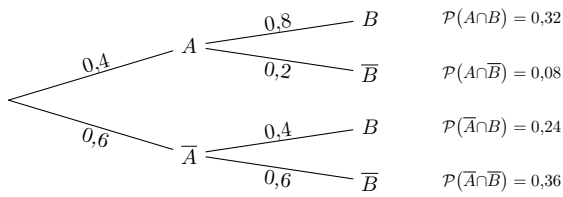
C.12

- a) $\mathcal{P}(A) = 1 - \mathcal{P}(\bar{A}) = 1 - 0,6 = 0,4$
 b) $\mathcal{P}_A(B) = 1 - \mathcal{P}_A(\bar{B}) = 1 - 0,2 = 0,8$
 c) $\mathcal{P}(A \cap B) = \mathcal{P}(A) \times \mathcal{P}_A(B) = 0,4 \times 0,8 = 0,32$

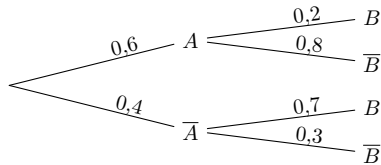
$$\text{d) } \mathcal{P}_{\bar{A}}(B) = \frac{\mathcal{P}(\bar{A} \cap B)}{\mathcal{P}(\bar{A})} = \frac{0,24}{0,6} = 0,4$$

$$\text{e) } \mathcal{P}_{\bar{A}}(\bar{B}) = 1 - \mathcal{P}_{\bar{A}}(B) = 1 - 0,4 = 0,6$$

$$\text{f) } \mathcal{P}(\bar{A} \cap \bar{B}) = \mathcal{P}(\bar{A}) \times \mathcal{P}_{\bar{A}}(\bar{B}) = 0,6 \times 0,6 = 0,36$$



C.13 En complétant l'arbre de probabilité, on obtient :



a) D'après la lecture de l'arbre de probabilité, on a :
 $\mathcal{P}_A(\bar{B}) = 0,8$

b) ● D'après la définition des probabilités conditionnelles, on a :

$$\mathcal{P}(A \cap B) = \mathcal{P}(A) \times \mathcal{P}_A(B) = 0,6 \times 0,2 = 0,12$$

● D'après la définition des probabilités conditionnelles, on a :

$$\mathcal{P}(\bar{A} \cap B) = \mathcal{P}(\bar{A}) \times \mathcal{P}_{\bar{A}}(B) = 0,4 \times 0,7 = 0,28$$

● D'après la formule des probabilités totale, on a :

$$\mathcal{P}(B) = \mathcal{P}(B \cap A) + \mathcal{P}(B \cap \bar{A}) = 0,12 + 0,28 = 0,4$$

c) D'après la définition des probabilités conditionnelles, on a :

$$\mathcal{P}_B(\bar{A}) = \frac{\mathcal{P}(\bar{A} \cap B)}{\mathcal{P}(B)} = \frac{0,28}{0,4} = 0,7$$

C.14

1 a) D'après la définition de la probabilité conditionnelle, on a :

$$\mathcal{P}_A(B) = \frac{\mathcal{P}(A \cap B)}{\mathcal{P}(A)}$$

$$0,6 = \frac{\mathcal{P}(A \cap B)}{0,3}$$

$$\mathcal{P}(A \cap B) = 0,3 \times 0,6$$

$$\mathcal{P}(A \cap B) = 0,18$$

b) D'après la définition de la probabilité conditionnelle, on a :

$$\mathcal{P}_{\bar{A}}(B) = \frac{\mathcal{P}(\bar{A} \cap B)}{\mathcal{P}(\bar{A})}$$

$$0,5 = \frac{\mathcal{P}(\bar{A} \cap B)}{0,7}$$

$$\mathcal{P}(\bar{A} \cap B) = 0,7 \times 0,5$$

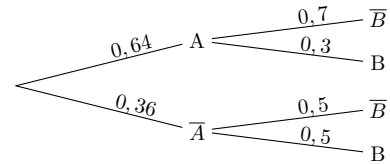
$$\mathcal{P}(\bar{A} \cap B) = 0,35$$

2 Les événements A et $\bar{A}$ étant deux événements contraires, ils forment une partition de l'univers. D'après la formule des probabilités totales, on en déduit l'égalité :

$$\begin{aligned} \mathcal{P}(B) &= \mathcal{P}(A \cap B) + \mathcal{P}(\bar{A} \cap B) \\ &= 0,18 + 0,35 = 0,53 \end{aligned}$$

C.15

1 Voici l'arbre de probabilité associé à cette expérience aléatoire :



2 a) Par lecture de l'arbre de probabilité, on a :

$$\bullet \mathcal{P}(A \cap B) = \mathcal{P}(A) \times \mathcal{P}_A(B) = 0,64 \times 0,3 = 0,192$$

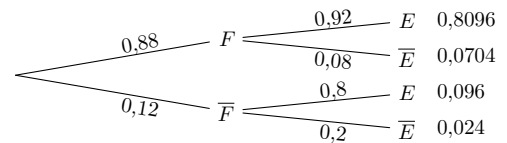
$$\bullet \mathcal{P}(\bar{A} \cap B) = \mathcal{P}(\bar{A}) \times \mathcal{P}_{\bar{A}}(B) = 0,36 \times 0,5 = 0,18$$

b) A et $\bar{A}$ forment une partition de l'univers Ω . D'après la formule des probabilités totales, on a la formule :

$$\begin{aligned} \mathcal{P}(B) &= \mathcal{P}(A \cap B) + \mathcal{P}(\bar{A} \cap B) = 0,192 + 0,18 \\ &= 0,372 \end{aligned}$$

C.16

1



2 a) On a la formule : $\mathcal{P}(\bar{F}) = 1 - \mathcal{P}(F) = 1 - 0,88 = 0,12$

$$\text{b) } \mathcal{P}_{\bar{F}}(\bar{E}) = 1 - \mathcal{P}_{\bar{F}}(E) = 1 - 0,8 = 0,2$$

c) D'après la formule de la probabilité conditionnelle, on a :

$$\mathcal{P}(E \cap F) = \mathcal{P}_F(E) \times \mathcal{P}(F) = 0,92 \times 0,88 = 0,8096$$

d) De même que dans la question précédente, on obtient :
 $\mathcal{P}(E \cap \bar{F}) = \mathcal{P}_{\bar{F}}(E) \times \mathcal{P}(\bar{F}) = 0,096$

Les événements F et $\bar{F}$ forment une partition de l'univers, d'après la formule des probabilités totales, on a :

$$\begin{aligned} \mathcal{P}(E) &= \mathcal{P}(E \cap F) + \mathcal{P}(E \cap \bar{F}) = 0,8096 + 0,096 \\ &= 0,9056 \end{aligned}$$

e) Tout conducteur ayant au moins ses freins ou son éclairage défectueux fait partie de l'ensemble $\bar{E} \cup \bar{F}$. Hors le complémentaire de cet événement $E \cap F$: c'est-à-dire que les freins et l'éclairage sont tous les deux en bon état. On obtient :

$$\mathcal{P}(\bar{E} \cup \bar{F}) = 1 - \mathcal{P}(E \cap F) = 1 - 0,8096 = 0,1904$$

C.17

1 D'après l'énoncé, on a

$$\bullet \mathcal{P}(G) = 0,4$$

$$\bullet \mathcal{P}_G(S) = 0,8$$

$$\text{2) } \mathcal{P}(G \cap S) = \mathcal{P}(G) \times \mathcal{P}_G(S) = 0,4 \times 0,8 = 0,32$$

3) Puisque, parmi les oeufs moyens, les oeufs de qualité ordinaire représente 50 % de ceux-ci, on en déduit :

$$\mathcal{P}_M(S) = 0,5$$

On a la probabilité :

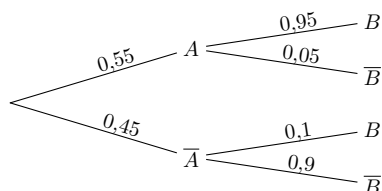
$$\mathcal{P}(M \cap S) = \mathcal{P}(M) \times \mathcal{P}_M(S) = 0,6 \times 0,5 = 0,3$$

Les événements M et G forment une partition de l'univers, d'après la formule des probabilités totales, on a :

$$\mathcal{P}(S) = \mathcal{P}(M \cap S) + \mathcal{P}(G \cap S) = 0,32 + 0,3 = 0,62$$

C.18

1 Voici l'arbre complété :



- 2 La définition des probabilités conditionnelles permettent d'écrire :

$$\mathcal{P}(A \cap B) = \mathcal{P}(A) \times \mathcal{P}_A(B) = 0,55 \times 0,95 = 0,5225$$

- 3 Les événements A et $\bar{A}$ forment une partition de l'univers Ω . D'après la formule des probabilités totales, on a la relation :

$$\begin{aligned} \mathcal{P}(B) &= \mathcal{P}(A \cap B) + \mathcal{P}(\bar{A} \cap B) \\ &= 0,5225 + \mathcal{P}(\bar{A}) \cdot \mathcal{P}_{\bar{A}}(B) = 0,5225 + 0,45 \times 0,1 \\ &= 0,5225 + 0,045 = 0,5675 \end{aligned}$$

- 4 Par définition des probabilités conditionnelles, on a :

$$\mathcal{P}_B(A) = \frac{\mathcal{P}(A \cap B)}{\mathcal{P}(B)} = \frac{0,5225}{0,5675} = 0,9207$$

C.19

- Par définition de la probabilité conditionnelle, on a :

$$\mathcal{P}_A(B) = \frac{\mathcal{P}(A \cap B)}{\mathcal{P}(A)}$$

$$\mathcal{P}(A \cap B) = \mathcal{P}_A(B) \times \mathcal{P}(A)$$

$$\mathcal{P}(A \cap B) = 0,7 \times 0,4$$

$$\mathcal{P}(A \cap B) = 0,28$$

- Par complémentarité, on déduit la probabilité de $\bar{A}$:

$$\mathcal{P}(\bar{A}) = 1 - \mathcal{P}(A) = 1 - 0,4 = 0,6$$

- D'après la formule des probabilités conditionnelles, on a :

$$\mathcal{P}_{\bar{A}}(B) = \frac{\mathcal{P}(\bar{A} \cap B)}{\mathcal{P}(\bar{A})}$$

$$0,1 = \frac{\mathcal{P}(\bar{A} \cap B)}{0,6}$$

$$\mathcal{P}(\bar{A} \cap B) = 0,1 \times 0,6$$

$$\mathcal{P}(\bar{A} \cap B) = 0,06$$

- Les événements A et $\bar{A}$ forment une partition de l'univers Ω . D'après la formule des probabilités totales :

$$\mathcal{P}(B) = \mathcal{P}(B \cap A) + \mathcal{P}(B \cap \bar{A})$$

$$= 0,28 + 0,06 = 0,34$$

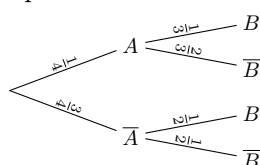
- On a la probabilité conditionnelle suivante :

$$\mathcal{P}_B(A) = \frac{\mathcal{P}(B \cap A)}{\mathcal{P}(B)} = \frac{0,28}{0,34} = \frac{28}{34} = \frac{14}{17}$$

L'affirmation est donc fausse.

C.20

- 1 Voici l'arbre de probabilité :



- 2 D'après la définition des probabilités conditionnelles, on a l'égalité suivante :

$$\mathcal{P}(A \cap B) = \mathcal{P}(A) \times \mathcal{P}_A(B) = \frac{1}{4} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{12}$$

- 3 Les événements A et $\bar{A}$ forment une partition de l'univers

Ω . D'après la formule des probabilités totales, on a :

$$\begin{aligned} \mathcal{P}(B) &= \mathcal{P}(A \cap B) + \mathcal{P}(\bar{A} \cap B) = \frac{1}{12} + \mathcal{P}(\bar{A}) \cdot \mathcal{P}_{\bar{A}}(B) \\ &= \frac{1}{12} + \frac{3}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{12} + \frac{3}{8} = \frac{2}{24} + \frac{9}{24} = \frac{11}{24} \end{aligned}$$

- 4 La définition des probabilités conditionnelles donne :

$$\mathcal{P}_A(B) = \frac{\mathcal{P}(A \cap B)}{\mathcal{P}(A)} = \frac{\frac{1}{12}}{\frac{1}{4}} = \frac{1}{12} \times \frac{4}{1} = \frac{1}{3}$$

C.21

- 1 Il y a autant de boules noires que de boules blanches dans l'urne 1. On en déduit :

$$\mathcal{P}(B_1) = \frac{1}{2} ; \quad \mathcal{P}(N_1) = \frac{1}{2}$$

- 2 • Supposons qu'on a tiré la boule blanche dans l'urne 1, alors l'urne 2 contient deux boules noires et deux boules blanches :

$$\Rightarrow \mathcal{P}_{B_1}(N_2) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$

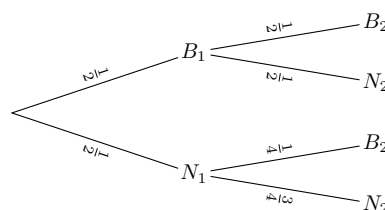
$$\Rightarrow \mathcal{P}_{B_1}(B_2) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$

- Supposons qu'on a tiré la boule noire dans l'urne 1, alors l'urne 2 contient trois boules noires et une boule blanche :

$$\Rightarrow \mathcal{P}_{N_1}(N_2) = \frac{3}{4} = \frac{3}{4}$$

$$\Rightarrow \mathcal{P}_{N_1}(B_2) = \frac{1}{4} = \frac{1}{4}$$

- 3 Voici l'arbre de probabilité complété :



- 4 $\mathcal{P}(B_1 \cap B_2) = \mathcal{P}(B_1) \times \mathcal{P}_{B_1}(B_2) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

- 5 • $\mathcal{P}(N_1 \cap B_2) = \mathcal{P}(N_1) \times \mathcal{P}_{N_1}(B_2) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{8}$

- Les événements B_1 et N_1 forment une partition de l'univers. D'après la formule des probabilités totales, on a :

$$\mathcal{P}(B_2) = \mathcal{P}(B_1 \cap B_2) + \mathcal{P}(N_1 \cap B_2) = \frac{1}{4} + \frac{1}{8} = \frac{3}{8}$$

- Par complémentarité :

$$\mathcal{P}(N_2) = 1 - \mathcal{P}(B_2) = 1 - \frac{3}{8} = \frac{5}{8}$$

- 6 On recherche la probabilité $\mathcal{P}_{B_2}(B_1)$

D'après la définition de la probabilité conditionnelle, on a :

$$\mathcal{P}_{B_2}(B_1) = \frac{\mathcal{P}(B_1 \cap B_2)}{\mathcal{P}(B_2)} = \frac{\frac{1}{4}}{\frac{3}{8}} = \frac{1}{4} \times \frac{8}{3} = \frac{2}{3}$$

C.22

- 1 a • Il y a 4 cases portant le numéro 0. On en déduit :

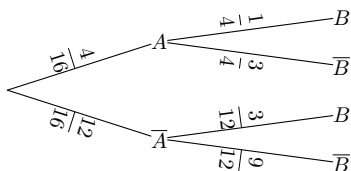
$$\mathcal{P}(B) = \frac{4}{16} = \frac{1}{4}$$

- Parmi les quatre cases grises, une seule porte le numéro 0. On en déduit :

$$\mathcal{P}_A(B) = \frac{1}{4}$$

- b) De la relation $\mathcal{P}_A(B) = \mathcal{P}(B)$, on en déduit que les événements A et B sont indépendants.

- 2) Voici l'arbre de probabilité représentant ce jeu :



C.23

- 1) On a les deux probabilités :

- $\mathcal{P}(A \cap B) = \mathcal{P}(A) \times \mathcal{P}_A(B) = 0,2 \times 0,41 = 0,082$
- $\mathcal{P}(\bar{A} \cap B) = \mathcal{P}(\bar{A}) \times \mathcal{P}_{\bar{A}}(B) = 0,8 \times 0,41 = 0,328$

Les événements A et $\bar{A}$ forment une partition de l'univers. D'après la formule des probabilités totales, on a :
 $\mathcal{P}(B) = \mathcal{P}(B \cap A) + \mathcal{P}(B \cap \bar{A}) = 0,082 + 0,328 = 0,41$

- 2) • **Première méthode :**

On remarque que $\mathcal{P}(B) = \mathcal{P}_A(B)$. On en déduit que les événements A et B sont indépendants.

- **Seconde méthode :**

D'après la question 1), on a :

$$\Rightarrow \mathcal{P}(A) \times \mathcal{P}(B) = 0,2 \times 0,41 = 0,082$$

$$\Rightarrow \mathcal{P}(A \cap B) = 0,082$$

On remarque l'égalité $\mathcal{P}(A) \times \mathcal{P}(B) = \mathcal{P}(A \cap B)$ et on en déduit que les deux événements A et B sont indépendants.

C.24

- 1) D'après la formule de l'union, on a :

$$\mathcal{P}(A \cup B) = \mathcal{P}(A) + \mathcal{P}(B) - \mathcal{P}(A \cap B)$$

$$0,4 = 0,2 + 0,25 - \mathcal{P}(A \cap B)$$

$$0,4 = 0,45 - \mathcal{P}(A \cap B)$$

$$0,4 - 0,45 = -\mathcal{P}(A \cap B)$$

$$-0,05 = -\mathcal{P}(A \cap B)$$

$$-\mathcal{P}(A \cap B) = 0,05$$

- 2) On remarque : $\mathcal{P}(A) \times \mathcal{P}(B) = 0,2 \times 0,25 = 0,05$

On vient d'établir : $\mathcal{P}(A) \times \mathcal{P}(B) = \mathcal{P}(A \cap B)$

On en déduit que les événements A et B sont indépendants.

C.25

Partie A

Voici le tableau complété :

	Nombre de bulbes de tulipe jaune	Nombre de bulbes de tulipe rouge	Nombre de bulbes de tulipe noire	Total
Nombre de bulbes de tulipe qui fleuriront	480	150	90	720
Nombre de bulbes de tulipe qui ne fleuriront pas	120	100	60	280
Total	600	250	150	1 000

Partie B

- 1) Les probabilités seront directement tirées du tableau de la partie A :

- $J \cap F$ est la probabilité que le jardinier tire une tulipe jaune et que celle-ci fleurira. Il y a un total de 480 bulbes qui vérifie cela. On obtient la probabilité :

$$\mathcal{P}(J \cap F) = \frac{480}{1000} = 0,48$$

- Il y a 600 bulbes de tulipe jaune sur un total de 1000.

On obtient la probabilité suivante :

$$\mathcal{P}(J) = \frac{600}{1000} = 0,6$$

- Il y a 720 bulbes qui fleuriront sur un total de 1000.

On obtiendra la probabilité suivante :

$$\mathcal{P}(F) = \frac{720}{1000} = 0,72$$

- Pour calculer la probabilité de l'événement $J \cup F$, on utilise la formule suivante :

$$\mathcal{P}(J \cup F) = \mathcal{P}(J) + \mathcal{P}(F) - \mathcal{P}(J \cap F)$$

On en déduit la valeur du pourcentage :

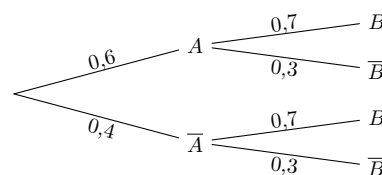
$$\mathcal{P}(J \cup F) = 0,6 + 0,72 - 0,48 = 0,84$$

- 2) Les événements J et F ne sont pas indépendants, car les pourcentages de bulbes pouvant fleurir suivant la variété de tulipes et changeant. De plus, les probabilités trouvées la question 1) montrent que :

$$\mathcal{P}(J \cap F) \neq \mathcal{P}(J) \times \mathcal{P}(F).$$

C.26

- 1) On a l'arbre complété :



- 2) • D'après l'arbre de probabilité :

$$\mathcal{P}(A \cap B) = \mathcal{P}(A) \times \mathcal{P}_A(B) = 0,6 \times 0,3 = 0,18$$

- D'après la formule de l'union :

$$\begin{aligned} \mathcal{P}(A \cup B) &= \mathcal{P}(A) + \mathcal{P}(B) - \mathcal{P}(A \cap B) \\ &= 0,6 + 0,3 - 0,18 = 0,72 \end{aligned}$$

C.27

- 1) L'événement C est l'intersection des événements A et B :
 $\mathcal{P}(C) = \mathcal{P}(A \cap B)$

Les événements A et B sont indépendants :

$$= \mathcal{P}(A) \times \mathcal{P}(B) = 0,02 \times 0,01 = 0,0002$$

- 2) Le sac est défectueux s'il présente au moins un des deux défaut :

$$\mathcal{P}(D) = \mathcal{P}(A \cup B)$$

La formule de la propriété d'une réunion donne :

$$\begin{aligned} &= \mathcal{P}(A) + \mathcal{P}(B) - \mathcal{P}(A \cap B) \\ &= 0,02 + 0,01 - 0,0002 = 0,0298 \end{aligned}$$

- 3) Le complémentaire de l'événement E est l'événement D :
 $\mathcal{P}(E) = \mathcal{P}(\bar{D}) = 1 - \mathcal{P}(D) = 1 - 0,0298 = 0,9702$

- 4) On cherche à connaître la probabilité $\mathcal{P}_A(B)$. D'après la formule des probabilités conditionnelles, on a :

$$\mathcal{P}_A(B) = \frac{\mathcal{P}(A \cap B)}{\mathcal{P}(A)}$$

Les événements A et B sont indépendants :

$$= \frac{\mathcal{P}(A) \times \mathcal{P}(B)}{\mathcal{P}(A)} = \mathcal{P}(B) = 0,01$$

Ce résultat est assez logique puisque ces deux événements sont indépendants.

- C.28) La formule de la probabilité d'une réunion donne la relation suivante :

$$\mathcal{P}(A \cup B) = \mathcal{P}(A) + \mathcal{P}(B) - \mathcal{P}(A \cap B)$$

Les évènements A et B étant indépendants :

$$\mathcal{P}(A \cup B) = \mathcal{P}(A) + \mathcal{P}(B) - \mathcal{P}(A) \cdot \mathcal{P}(B)$$

$$0,35 = 0,3 + \mathcal{P}(B) - 0,3 \times \mathcal{P}(B)$$

$$0,35 - 0,3 = \mathcal{P}(B) \times (1 - 0,3)$$

$$0,7 \times \mathcal{P}(B) = 0,05$$

$$\mathcal{P}(B) = \frac{0,05}{0,7}$$

$$\mathcal{P}(B) = \frac{5}{70}$$

$$\mathcal{P}(B) = \frac{1}{14}$$

C.29 La probabilité de l'évènement s'obtient par complémentarité :

$$\mathcal{P}(A) = 1 - \mathcal{P}(\overline{A}) = 1 - \frac{3}{5} = \frac{2}{5}$$

De la formule de la probabilité d'une réunion, on obtient :

$$\mathcal{P}(A \cup B) = \mathcal{P}(A) + \mathcal{P}(B) - \mathcal{P}(A \cap B)$$

Les évènements A et B sont indépendants :

$$\mathcal{P}(A \cup B) = \mathcal{P}(A) + \mathcal{P}(B) - \mathcal{P}(A) \cdot \mathcal{P}(B)$$

$$\frac{4}{5} = \frac{2}{5} + \mathcal{P}(B) - \frac{2}{5} \times \mathcal{P}(B)$$

$$\frac{4}{5} - \frac{2}{5} = \mathcal{P}(B) \times \left(1 - \frac{2}{5}\right)$$

$$\frac{3}{5} \times \mathcal{P}(B) = \frac{2}{5}$$

$$\mathcal{P}(B) = \frac{\frac{2}{5}}{\frac{3}{5}}$$

$$\mathcal{P}(B) = \frac{2}{5} \times \frac{5}{3}$$

$$\mathcal{P}(B) = \frac{2}{3}$$